

階層型エッジ AI を用いた野生動物モニタリングシステム： ESP32 と Raspberry Pi による誤検知削減と省電力化

Wildlife Monitoring System using Hierarchical Edge AI: Reducing False Positives and Power Consumption with ESP32 and Raspberry Pi

著者名 (Name)

所属 (Affiliation)

City, Country

email@example.com

共著者名 (Co-author)

所属 (Affiliation)

City, Country

email@example.com

Abstract— 野生動物の生態調査において、PIR センサーを用いたカメラトラップは広く利用されているが、風や光の変化による誤検知 (False Positives) が多く、確認作業の負担や通信コストの増大が課題となっている。本研究では、ESP32 搭載カメラによる省電力撮影と、Raspberry Pi エッジサーバー上の YOLOv8n による一次フィルタリングを組み合わせた階層型システムを提案する。バースト撮影と多数決ロジックによる誤検知削減手法を実装し、必要なデータのみを外部サーバー (MegaDetector 搭載) へ送信することで、効率的なモニタリングを実現した。

Abstract is a brief (50–80 word) synopsis of your paper. The purpose is to provide a quick outline of your presentation, giving the reader an overview of the research. It must be fit within the size allowed, which is about 3 inches or 7.5 centimeters.

I. はじめに (INTRODUCTION)

野生動物の個体数推定や行動解析において、無人撮影カメラ (カメラトラップ) は不可欠なツールである。しかし、従来の PIR センサーを用いたカメラは、植物の揺れや日光の反射など、動物以外にも反応してしまう問題がある。これにより、膨大な数の「空撮影」画像が生成され、研究者や保護官にとって大きなデータ整理の負担となっている [?].

また、セルラー通信を用いて画像をリアルタイム送信する場合、誤検知画像の送信は通信コストの無駄となる。従来の手法では、すべての画像を一度クラウドに送信してから解析を行うアプローチが主流であったが、これでは帯域幅とストレージを圧迫する。

そこで本研究では、低コストなハードウェアを組み合わせた、通信効率の高いインテリジェントな監視システムを提案する。具体的には、Raspberry Pi を用いたエッジコンピューティングにより、現場で画像の一次選別を行う (図 1 参照)。

II. 関連研究 (RELATED WORK)

野生動物モニタリングの分野では、従来より PIR センサーを用いたトレイルカメラが広く用いられてきた。しかし、Beery ら [?] が指摘するように、PIR センサーは温度変化や

風による揺れに対しても反応するため、撮影画像の大半 (時には 90% 以上) が動物を含まない「空撮影 (empty images)」となることが知られている。この問題に対し、Norouzzadeh らによるディープラーニングを用いた大規模画像分類の試みがあるが、これらは主に撮影後のオフライン解析に焦点を当てている。

IoT 技術の発展に伴い、エッジデバイス上でリアルタイムに動物検知を行う「スマートカメラトラップ」の研究も進んでいる。例えば、Raspberry Pi 等のシングルボードコンピュータに MobileNet や YOLO 等の軽量モデルを搭載する手法である [?]. しかし、常時映像を解析する手法は消費電力が大きく、商用電源のない山間部での長期運用には適さない。

本研究の独自性は、(1) ESP32 による超低消費電力な待機・撮影機能と、(2) Raspberry Pi による高精度な推論機能を物理的に分離し、Wi-Fi で連携させる階層型アーキテクチャにある。さらに、PIR の誤検知特性を考慮した「3 枚バースト撮影・多数決フィルタリング」を導入することで、単一の画像解析のみに頼るシステムよりもロバストな検知を実現している点が最大の特徴である。

III. システム設計 (SYSTEM DESIGN)

提案システムは、以下の 3 つのレイヤーで構成される「階層型処理アーキテクチャ」を採用している。

A. エッジデバイス (Sensing Node)

撮影端末として、ESP32-S3 マイコンを採用したカメラデバイスを使用する。

- 省電力動作:** 通常時は Deep Sleep モードで待機し、PIR センサー検知時のみ起動する。
- バースト撮影:** 誤検知のリスクを考慮し、一度の検知で 3 枚の画像を連続撮影する。この「3 枚 1 サイクル」を処理単位とする。
- メタデータ付与:** GPS モジュールにより取得した正確な位置情報と時刻を付与する。

System Overview Diagram
(Device -> Edge -> Cloud)

Fig. 1. 提案システムの概要。エッジサーバーでの一次フィルタリングにより、外部サーバーへの送信データ量を削減する。

B. エッジサーバー (Edge Gateway)

複数の撮影端末からのデータを集約するゲートウェイとして、Raspberry Pi を使用する。

- 一次フィルタリング (YOLOv8n):** 受信した画像に対し、軽量の物体検出モデルである YOLOv8n を実行する。Raspberry Pi 4 上での推論速度と精度のバランスを考慮し、Nano モデルを採用した。
- 多数決ロジック:** 3 枚 1 サイクルの画像のうち、2 枚以上で動物クラス (bird, cat, dog 等) が検出された場合のみ、そのサイクルを「有効」と判定する。単一画像のみの誤検出を排除し、信頼性を向上させる。

C. 外部サーバー (Analysis Server)

最終的なデータ蓄積と解析を行うクラウドまたはオンプレミスサーバーである。

- 詳細解析 (MegaDetector):** 計算資源の豊富な環境で MegaDetector v5 を使用し、動物種の特定とカウントを行う。
- 通知:** 解析結果に基づき、検知ボックス (Bounding Box) を描画した画像を管理者へメール通知する。

IV. 実装 (IMPLEMENTATION)

A. ハードウェア構成

撮影ノードには Seeed Studio XIAO ESP32S3 Sense を使用し、外部アンテナにより Wi-Fi 通信距離を確保した。ゲートウェイには Raspberry Pi 4 Model B (4GB RAM) を使用した。

B. ソフトウェア実装

エッジデバイスのファームウェアは Arduino IDE (C++) で開発し、HTTP/multipart 形式で画像を転送する。エッジサーバーおよび外部サーバーは Python で記述され、Flask を用いた REST API サーバーとして機能する。

V. 評価 (EVALUATION)

本提案システムの有効性を検証するため、予備実験を行った。(ここに具体的な実験結果を記述)

VI. 結論 (CONCLUSION)

本稿では、階層的なフィルタリング機能を持つ野生動物モニタリングシステムを提案した。エッジ側での予備選別により、不要なデータ送信を抑制し、効率的なモニタリングが可能となる。

ACKNOWLEDGEMENTS

本研究の一部は、[助成金名など] の支援を受けたものである。